

מכינה תקשוב שיעור פתיחה

עולם התכנות

מה זה בכלל תכנות, ולמה בוחרים ללמוד דווקא Python?

המחשב

מה זה בכלל מחשב?

דמיינו טבח רובוטי מושלם: הוא **מהיר להפליא**, אף פעם לא מתעייף, ולא טועה בחישוב. אבל יש לו בעיה אחת — הוא **מבצע בדיוק את מה שכתוב במתכון**, מילה במילה. אם המתכון לא ברור, או חסר בו שלב — הוא ייתקע, או יעשה משהו מוזר. מחשב עובד בדיוק ככה. הוא לא "מבין" כוונות, הוא רק מבצע **הוראות מדויקות**, אחת אחרי השנייה.

חומרה ותוכנה

מחשב זה חומרה + תוכנה

כל מחשב בנוי משני חלקים שונים לגמרי, ששני אחד בלי השני חסר תועלת:

תוכנה (Software)

ההוראות שגורמות לחומרה לעשות משהו שימושי — כל תוכנית, אפליקציה ומשחק הם תוכנה.

חומרה (Hardware)

החלקים הפיזיים שאפשר לגעת בהם — מעבד, זיכרון, מסך, מקלדת. בלי הוראות, זו רק ערימת רכיבים חסרת חיים.

בקורס הזה נתמקד ב**כתיבת תוכנה** — וספציפית, נכתוב אותה בשפת **Python**.

שפת תכנות

אז מה זו שפת תכנות?

שפת תכנות היא **השפה המשותפת** בינינו לבין המחשב — דרך לכתוב הוראות שהמחשב יכול להבין ולבצע, בלי אידיהבנות.

המחשב מבצע

המעבד מריץ את ההוראות ומחזיר תוצאה

כותבים קוד ב-Python

הופכים את הרעיון להוראות מדויקות, שורה אחת שורה

אתם חושבים על רעיון

"אני רוצה תוכנית שמחשבת ממוצע ציונים"

שפת מכונה

מתחת לכל שורת קוד — אפסים ואחדים

בסופו של דבר, המעבד "מבין" רק חשמל דולק וכבוי — כלומר **101**. לכתוב תוכנית שלמה ככה זה כמעט בלתי אפשרי לבני אדם.

לכן פותחו שכבות שמתווכות בינינו לבין השפה הזו — כל שכבה קרובה יותר לאיך שבני אדם חושבים:

`print("Hi")`

— Python שפה עילית, קרובה כמעט לשפה אנושית

`MOV AX, 1`

שפת אסמבלי — קצת יותר קריאה לאדם, עדיין מסובכת

`01001000 01101001`

שפת מכונה — מה שהמעבד מריץ בפועל

ככל ששפה "עילית" יותר — כך היא **קלה יותר ללמידה**, אבל צריך מי שיתרגם אותה בשבילנו לשפת המכונה. על זה נדבר עוד רגע.

חשיבה תכנותית

תכנות זה לא קסם — זו פירוק לבעיה קטנה

לפני שכותבים שורת קוד אחת, מתכנתים עושים דבר אחד: **מפרקים משימה גדולה לצעדים קטנים וברורים**. זה נקרא **חשיבה אלגוריתמית** — וזו לא מיומנות תכנותית בלבד, זו מיומנות חשיבה.

דוגמה יומיומית" — להכין כריך "נשמע פשוט, אבל בפועל הוא סדרת צעדים מדויקת:

4. לסגור

עם הפרוסה השנייה

3. להוסיף

מילוי לבחירה

2. למרוח

חמאה על פרוסה אחת

1. לקחת

שתי פרוסות לחם

תוכנית מחשב היא בדיוק זה — **רשימת צעדים מדויקת**, רק שהמבצע הוא המחשב.

תרגול חשיבה אלגוריתמית

נסו בעצמכם: פרקו משימה לצעדים

בחרו אחת מהמשימות היומיומיות הבאות, ורשמו על דף את כל הצעדים המדויקים שהיא דורשת — כאילו אתם מסבירים לרובוט שלא מבין שום דבר מעבר למה שכתוב לו:

1. [קל] להכין כוס שוקו חם.

2. [קל] לקשור שרוכי נעליים.

3. [קל] לחצות כביש בבטחה, במעבר חצייה עם רמזור.

4. [בינוני] להחליף מנורה שרופה בבית — כולל בטיחות.

כל כך הרבה שפות

יש מאות שפות תכנות — למה?

בדיוק כמו שיש כלי עבודה שונים למטרות שונות (פטיש למסמרים, מברג לברגים) — לכל שפת תכנות יש חוזקות אחרות:

• C — קרובה מאוד לחומרה, מהירה מאוד, משמשת במערכות הפעלה

• JavaScript — רצה בדפדפן, מפעילה אתרים אינטראקטיביים

• Java — נפוצה בעולם הארגוני ובאפליקציות אנדרואיד

• Python — פשוטה, קריאה, וכמעט אין תחום שהיא לא נמצאת בו

בקורס הזה — אנחנו מתחילים עם Python. בואו נכיר אותה לעומק.

מי מתרגם את הקוד שלנו?

אמרנו שהמעבד מבין רק 10. 1-אז מי הופך את `print("שלום")` לפעולה שהמעבד יכול לבצע? יש שתי גישות עיקריות:

שפה מתורגמת (Interpreted)

כל שורה מתורגמת ומורצת מיד, אחת אחרי השנייה, בלי שלב "בנייה" נפרד. כך עובדת Python.

שפה מהודרת (Compiled)

כל התוכנית מתורגמת מראש, בבת אחת, לקובץ הרצה נפרד. כך עובדת למשל C.

טיפ. זו אחת הסיבות ש Python-מרגישה כל כך "מיידית" — "כותבים שורה, מריצים, ורואים תוצאה תוך שנייה, בלי המתנה לתהליך בנייה ארוך.

ציר זמן

מתי נולדה Python?

1989: המתכנת ההולנדי חידו ואן רוסום מתחיל לכתוב את Python בזמנו הפנוי, בחופשת חג המולד ב CWI-באמסטרדם

1991 (פברואר): הגרסה הראשונה, **Python 0.9.0**, יוצאת לעולם ומתפרסמת באינטרנט

2000-2008: **Python 2** (2000) ואז **Python 3** (2008) שדרוגים מהותיים שהפכו את השפה לחזקה ומהירה יותר

היום: Python היא אחת משתי שפות התכנות הפופולריות ביותר בעולם, עם קהילה של מיליוני מפתחים

טיפ. עובדה משעשעת: השם לא קשור לנחש בכלל — ואן רוסום קרא לשפה על שם להקת הקומדיה הבריטית האהובה עליו, **Monty Python**.

מי מנהל את Python היום

קוד פתוח — לא בבעלות חברה אחת

אף חברה לא "בבעלותה" את Python. מאז 2001 השפה מנוהלת על ידי **Python Software Foundation** — עמותה ללא מטרת רווח.

כל שינוי בשפה עצמה עובר תהליך פתוח וציבורי שנקרא **PEP** (Python Enhancement Proposal) — כל אחד בקהילה יכול להציע רעיון, והקהילה דנה בו יחד.

חידו ואן רוסום, יוצר השפה, ויתר מרצונו על תפקיד "הדיקטטור השפוי לכל החיים" שלו ב — 2018-היום החלטות מתקבלות על ידי מועצה נבחרת.

טיפ. אחד ה-PEP-ים המפורסמים ביותר הוא **PEP 8** — מדריך הסגנון הרשמי לכתיבת קוד Python נקי. ניגע בו בהמשך הקורס.

פייתון נראית כמעט כמו אנגלית

קוד שאפשר פשוט לקרוא

זו אחת הסיבות המרכזיות שמתחילים אוהבים — Python אפשר כמעט לנחש מה קוד עושה, רק לפי הקריאה שלו:

```
if age > 18:
    print("את/ה יכול/ה להצביע")
else:
    print("עוד לא הגיע הזמן")
```

בעברית פשוטה, זה בדיוק אומר:

"!אם הגיל גדול מ-18 → תדפיס 'את/ה יכול/ה להצביע'
"אחרת → תדפיס 'עוד לא הגיע הזמן'"

עוד דוגמה לקריאות

לולאה שכמעט מדברת אנגלית

גם קוד שרץ על רשימה של פריטים, אחד אחרי השני, נשאר קריא להפליא ב:Python-

```
for name in ["דנה", "נועה", "עומר"]:  
    print("שלום, ", name)
```

פלט:

```
שלום, דנה  
שלום, נועה  
שלום, עומר
```

אותה משימה, שתי שפות

למה פחות שורות זה יתרון

המשימה: להדפיס "שלום, עולם!" על המסך. באות מטרה, בשפות שונות —בואו נשווה:

שפה מוכוונת-פרטים (Java לשמל)

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("שלום, עולם");
    }
}
```

Python

```
print("שלום, עולם")
```

אותה תוצאה בדיוק — אבל שורה אחת מול חמש פחות קוד לכתוב = פחות מקומות לטעות, ופחות זמן עד שרואים תוצאה.

עוד השוואה

לולאה שסופרת : Java מול Python

המשימה: להדפיס את המספרים 1 עד 5. שוב, אותה תוצאה בדיוק — אבל כמות קוד שונה מאוד:

Java

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    System.out.println(i);
}
```

Python

```
for i in range(1, 6):
    print(i)
```

שוב, שתי שורות מול חמש ב Python - `range(1, 6)` יוצר בעצמה את הרשימה 1 עד 5 נלמד עליה בהרחבה כשנגיע ללולאות.

בדקו את עצמכם

נחשו: איזו שפה זו?

בלי לגלול למעלה — תסתכלו על שני קטעי הקוד הבאים ותענו:

1. [קל] קטע א': `System.out.println("Hi");` — איזו שפה זו לדעתכם, ומה הרמז שעזר לכם לזהות?

2. [קל] קטע ב': `print("Hi")` — איזו שפה זו לדעתכם, ומה הרמז שעזר לכם לזהות?

3. [בינוני] רשמו במשפט אחד: מה ההבדל העיקרי שראיתם עד עכשיו בין Python לשפות האחרות שהזכרנו?

למה היא כזו נפוצה

למה Python נמצאת בכל מקום?

התכונות של Python לא רק נוחות ללומדים — הן גם הסיבה שחברות ענק בוחרות בה:

קהילה ענקית

מיליוני מפתחים, המון תשובות מוכנות לכל בעיה

קלה ללמידה וקריאה

קוד ברור = פחות באגים, ותחזוקה זולה יותר לחברות

קוד פתוח וחינמי

Google, Microsoft ו-Meta משקיעות בפיתוח הכלים שלה — בלי עלות רישוי

ספריות מוכנות בחינם

כמעט לכל משימה כבר קיים כלי מוכן — פחות זמן פיתוח, פחות עלות

ניידות

אותו קוד, כל מערכת הפעלה

Python היא **חוצת-פלטפורמות** (Cross-Platform) אותו קובץ קוד רץ כמעט בלי שינוי בכל אחת מהמערכות המרכזיות:

Linux

נפוצה מאוד בשרתים ובעולם הרשתות והסייבר

macOS

מערכת ההפעלה של מחשבי Apple

Windows

המערכת הנפוצה ביותר בבתים ובמשרדים

בשפות מהודרות רבות צריך "לבנות" גרסה נפרדת לכל מערכת הפעלה. ב. Python — כותבים **פעם אחת**, ומריצים כמעט בכל מקום.

השאלה החשובה באמת

למה כדאי ללמוד Python דווקא היום?

שפת עידן הבינה המלאכותית

כלי ה-AI המובילים בעולם נבנים ומופעלים בעזרת Python — מי שידע Python מבין את "מאחורי הקלעים" של ה-AI

ביקוש עצום בשוק העבודה

Python נמצאת בין השפות המבוקשות והמשתלמות בעולם ההייטק — כמעט כל חברת טכנולוגיה מחפשת אנשים שידעו אותה

רואים תוצאות מהר

כבר אחרי כמה שיעורים תדעו לבנות תוכניות אמיתיות — וזה מה שגורם למוטיבציה להישאר גבוהה

כישור אחד, המון דלתות

לא נועלים את עצמכם לתחום אחד — זו קרש קפיצה לפיתוח, סייבר, רשתות ונתונים, בלי להתחייב מראש

עצרו לרגע

שאלות למחשבה

אין כאן תשובה נכונה אחת — פשוט תחשבו, ואם נוח לכם שתפו בכיתה:

1. [קל] מה הביא אתכם ללמוד תכנות דווקא עכשיו?
2. [קל] איזה תחום מהעולם האמיתי שהזכרנו הכי סקרן אתכם?
3. [בינוני] אם הייתם יכולים לבנות תוכנית אחת שתחסוך לכם זמן בחיי היומיום — מה היא הייתה עושה?

שוברים מיתוסים

מיתוסים נפוצים על תכנות

"רק גאונים מתכנתים"

תכנות היא מיומנות נרכשת, כמו נגינה או נהיגה — משתפרים בתרגול, לא בכישרון מולד בלבד.

"צריך לזכור הכל בעל פה"

גם מתכנתים מנוסים מחפשים כל הזמן תזכורות. הכלי החשוב באמת הוא לדעת מה לחפש.

"אני לא מספיק טוב/ה במתמטיקה"

רוב התכנות היומיומית היא היגיון ופתרון בעיות, לא משוואות. מתמטיקה מתקדמת נדרשת רק בתחומים ספציפיים.

עוד מיתוסים

עוד מיתוסים ששווה לשבור

"תכנות זה לבד מול מסך כל היום"

הרבה מהעבודה בתעשייה היא שיתופית — עבודה בזוגות, סקירת קוד, ותרומה לפרויקט קוד פתוח יחד עם אחרים.

"מאוחר מדי להתחיל בגיל שלי"

אנשים מתחילים לתכנת בכל גיל. המיומנות נבנית עם תרגול, לא נעולה לגיל מסוים.

"אני צריך/ה מחשב חזק ויקר"

Python קלה מאוד למחשב — כמעט כל לפטופ מהעשור האחרון מריץ אותה בקלות, בלי כרטיס מסך מיוחד או חומרה יקרה.

שימושים בעולם האמיתי

איפה Python באמת עובדת?

סייבר ואבטחה

כלי בדיקות חדירה וזיהוי פרצות נכתבים ב-Python

ניתוח נתונים

הופכים מידע גולמי לגרפים ותובנות

בינה מלאכותית

כלי AI, זיהוי תמונה, וההמלצות של Netflix

פיתוח אתרים

Instagram, Spotify, Pinterest — נבנו על Python

אוטומציה

סקריפטים שחוסכים שעות של עבודה ידנית משעממת

חלל ומדע

NASA משתמשת ב-Python למחקר ולניתוח נתוני טיסה

משחקים

פיתוח משחקים פשוטים ואוטומציה של משימות חוזרות

אוטומציית רשתות

מהנדסי רשת מגדירים מאות ראוטרים בבת אחת עם Python

חשוב במיוחד למגמת תקשוב

אתם כבר יודעים רשתות — עכשיו תפעילו אותן

במגמת תקשוב אתם לומדים להגדיר נתבים ומתגים אחד אחד, ידנית, בקונסולה.

מהנדסי רשת אמיתיים משתמשים ב-Python כדי לכתוב תוכנית אחת שמגדירה מאות מכשירי רשת בו-זמנית — במקום להקליד את אותן פקודות שוב ושוב.

זה נקרא אוטומציית רשתות (Network Automation), ו-Python היא הכלי המרכזי שבו משתמשים לכך בתעשייה. דוגמה מהעולם שלכם

כך נראית אוטומציית רשת, ברעיון

עדיין לא למדנו את התחביר המדויק — אבל שימו לב כמה קריא הרעיון כבר עכשיו, גם בלי הסבר:

```
devices = ["Router1", "Switch1", "Switch2"]
for device in devices:
    print(device, "-> configured")
```

פלט (רעיון בלבד):

```
Router1 -> configured
Switch1 -> configured
Switch2 -> configured
```

מי משתמש ב-Python-

חברות שבונות על Python

מהחברות הגדולות בעולם ועד סטארטאפים קטנים Python — היא חלק מהתשתית של:

• Uber • Pinterest • Reddit • Dropbox • YouTube • Tesla • NASA • Spotify • Instagram • Netflix • Google • Amazon

טיפ. מעניין: תוכנה שרשמה לראשונה תמונה של חור שחור נכתבה בעזרת Python.

מסלולי קריירה

Python היא לא רק "מתכנת/ת"

מי שיועד/ת Python פותח/ת לעצמו/ה הרבה יותר ממקצוע אחד:

אנליסט/ית נתונים

הפיכת מידע גולמי לתובנות עסקיות

מפתח/ת תוכנה

בניית אתרים, אפליקציות ומערכות

חוקר/ת אבטחת מידע

איתור פרצות וכתובת כלי הגנה

מהנדס/ת אוטומציה

כתיבת סקריפטים שמייעלים תהליכי עבודה

אותה שפה בסיסית — כמה כיוונים אפשריים להתפתח אליהם בהמשך.

שכר ותנאים

כישור שמשלם ללמוד

נקודת כניסה נגישה

בזכות עקומת הלמידה המתונה שלה Python, היא לרוב השפה הראשונה שמומלצת למי שרוצה להיכנס לתעשייה — כולל למי שמגיע ממסלולים לא-אקדמיים.

אחד הכישורים המבוקשים בעולם ההייטק

סקרי שכר ותעסוקה שנתיים ממקמים שוב ושוב את Python בין השפות המבוקשות והמשתלמות ביותר בשוק העבודה הטכנולוגי.

טיפ. מספרים מדויקים משתנים משנה לשנה ולפי תפקיד — אבל המגמה עצמה יציבה כבר יותר מעשור: הביקוש ל Python רק גדל.

לאן זה מוביל

מה תדעו לבנות עד סוף הקורס?

בכל שיעור נוסף עוד "כלי" לארגז הכלים שלכם. בסוף הקורס תוכלו לבנות תוכניות אמיתיות, למשל:

- מחשבון שמבצע חישובים לפי מה שהמשתמש מקליד
- משחק ניחושים אינטראקטיבי מול המחשב
- תוכנית שמארגנת וממיינת רשימות מידע
- כלי שקורא, מנתח ושומר קבצי טקסט אוטומטית

כל תוכנית כזו נבנית משילוב של כמה יסודות פשוטים — בדיוק אלה שנלמד, צעד אחר צעד.

בדיקה עצמית

שאלות חזרה מהירות

בלי לגלול אחורה — כמה מהן אתם זוכרים?

1. [קל] מה ההבדל בין חומרה לתוכנה?
2. [קל] על שם מה נקראת Python?
3. [בינוני] מה ההבדל בין שפה מהודרת (Compiled) לשפה מתורגמת (Interpreted)?
4. [בינוני] תנו שתי דוגמאות לתחומים שבהם Python נמצאת בשימוש בעולם האמיתי.

מפת הדרכים שלנו

מבנה הקורס

פרק 1 יסודות: משתנים קלט ופלט טיפוסים נתונים

פרק 2 לוגיקה: תנאים לולאות רשימות

פרק 3 מבנים: פונקציות Tuple Dictionaries

פרק 4 קבצים: כתיבה וקריאה חיפוש קבצים ניתוח מידע

היום מתחילים **ביחידה 1**: הכרות עם Python וכתובת התוכנית הראשונה שלכם.

לפני שמתחילים

מה צריך כדי להתחיל?

בשונה מתחומים אחרים — כדי לתכנת ב Python-לא צריך ציוד יקר, ואפשר אפילו להתחיל **בלי להתקין שום דבר**. בכיתה נעבוד באחת משתי דרכים:

מפעיל Python מקוון

כותבים ומריצים קוד ישירות בדפדפן, בלי להתקין כלום — נוח למחשבים ללא הרשאות התקנה.

VS Code

עורך קוד חינמי ומקצועי (Python פסות סע) — כך עובדים רוב המתכנתים בתעשייה בפועל. דורש התקנה חד-פעמית.

טיפ. שני האפשרויות מריצות בדיוק את אותה שפת Python וההבדל הוא רק באיזה כלי כותבים בו את הקוד.

התקנה לבית

רוצים להתקין בבית? שלושה צעדים

לא חובה בשביל הכיתה — אבל אם תרצו להמשיך לתרגל גם בבית, כך מתקינים בשלושה צעדים פשוטים:

1. **הורדת Python** — מהאתר הרשמי, python.org גרסה מתאימה למערכת ההפעלה שלכם

2. **התקנת VS Code** — עורך הקוד החינמי, ואז הוספת תוסף Python מתוכו

3. **בדיקה שהכל עובד** — פתחו קובץ חדש בסיומת .py, כתבו `print("שלום עולם")`, ולחצו Run

טיפ. נתקעתם בהתקנה? זה קורה להרבה מתחילים — פשוט תשאלו בשיעור הבא, ונפתור יחד.

לפני שצוללים פנימה

טיפים להצלחה בקורס הזה

תרגלו בעצמכם

הדרך הכי טובה ללמוד תכנות היא לכתוב קוד — לא רק לצפות בו

טעויות הן חלק מהתהליך

גם מתכנתים מקצועיים טועים כל הזמן — זה נורמלי לגמרי, לא סימן שאתם "לא טובים בזה"

קראו הודעות שגיאה

הן נראות מפחידות בהתחלה, אבל בדרך כלל אומרות בדיוק מה הבעיה ואיפה

אל תפחדו לנסות

אי אפשר "לשבור" את המחשב בכתובת קוד — הכי גרוע שיקרה זו שגיאה, ואפשר לתקן

טיפ נוסף

המלכודת הכי גדולה: השוואה לאחרים

בכל כיתה יש מי שיתפוס דברים מהר יותר, ומי שיצטרך עוד סבב הסבר — וזה לגמרי נורמלי. קצב הלמידה משתנה מאדם לאדם, ולא אומר כלום על היכולת הסופית שלכם.

במקום להשוות את עצמכם לחבר/ה לספסל — השוו את עצמכם לעצמכם של שבוע שעבר. זו המדידה שבאמת חשובה.

תרבות Python

The Zen of Python — הפילוסופיה מאחורי השפה

עובדה כיפית: אם תריצו את השורה הבאה בתוך Python אמיתית, תקבלו רשימת עקרונות שמנחים כל מי שכותב קוד בשפה:

```
import this
```

קטע מהפלט (מתורגם לעברית):

```
.יפה עדיף על מכוער.  
.מפורש עדיף על מרומז.  
.פשוט עדיף על מסובך.  
.קריאות נחשבת.  
...
```

שאלות נפוצות

שאלות נפוצות (FAQ)

כמה שאלות ששאלו אותנו כבר מתלמידים ותלמידות בשנים קודמות:

1. [קל] האם חייבים לדעת אנגלית ברמה גבוהה? — לא. מספיק להכיר מילים בסיסיות כמו `print`, `if`, `for` — וינלמד אותן תוך כדי הקורס.
2. [קל] מה קורה אם המחשב שלי ישן? Python — קלה מאוד למחשב. כמעט כל מחשב מהעשור האחרון מריץ אותה בקלות.
3. [בינוני] אם אני טועה בקוד, אני יכול/ה "לשבור" את המחשב? — ממש לא. הכי גרוע שיקרה זו הודעת שגיאה, ותמיד אפשר לתקן.

טעימה קטנה

Python כמחשבון

לפני שנסיים היום, טעימה קטנה למה שמחכה לנו Python — יודעת גם לחשב:

```
print(2 + 2)
print(10 * 4)
print(100 / 3)
```

פלט:

```
4
40
33.333333333333336
```

טעימה מהיחידה הבאה

לשמור מידע — טעימה מיחידה 1

ביחידה הקרובה נלמד איך לכתוב את התוכנית הראשונה שלכם, ואיך לגרום למחשב "לזכור" מידע כמו שם:

```
name = "עומר"
print("שלום, ", name)
```

פלט:

```
שלום, עומר
```

סיכום מהיר

שלושה דברים לזכור מהיום

פירוק לצעדים

המיומנות המרכזית בתכנות — לחלק בעיה גדולה לצעדים קטנים וברורים

Python = קריאה וחזקה

שפה עילית, פשוטה ללמידה, ונמצאת כמעט בכל תחום בעולם האמיתי

מחשב = ביצוע מדויק

המחשב מבצע בדיוק את מה שכתוב, שורה אחרי שורה — לא יותר ולא פחות

לפני שממשיכים

שאלה אחרונה למחשבה

1. [קל] אם היית צריך/ה להסביר למישהו מה זה תכנות במשפט אחד — מה היית אומר/ת?

2. [קל] מה הציפייה שלך מהקורס הזה?

בואו נתחיל לכתוב קוד

ביחידה הבאה: הכרות עם Python וכתובת התוכנית הראשונה שלכם — פקודת `print()`.